よく問題集で引用されていた問題

出典：2007 年度　センター試験数学 2B　　得点：　　/18

不等式 $2+\log_{\sqrt{y}}3<\log_y 81+2\log_y\left(1-\frac{x}{2}\right)$ の表す領域を求めよう。

y と $\sqrt{y}$ は対数の底であるから，$y>$ [サ]，$y\neq$ [シ] である。真数は正であるから，$x<$ [ス] である。ただし，対数 $\log_a b$ に対し，a を底といい，b を真数という。

また，$\log_{\sqrt{y}}3=\dfrac{\boxed{\text{セ}}}{\log_3 y}$，$\log_y 81=\dfrac{\boxed{\text{ソ}}}{\log_3 y}$ であるから，

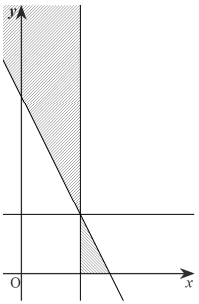
与えられた不等式は，$1<\dfrac{\boxed{\text{タ}}}{\log_3 y}+\log_3\dfrac{\left(1-\frac{x}{2}\right)}{\log_3 y}$ となる。

よって，$y>$ [チ] のとき，$\log_3 y<\log_3\left\{\boxed{\text{ツ}}\left(1-\frac{x}{2}\right)\right\}$

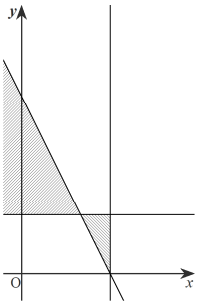
[テ] $<y<$ [チ] のとき，$\log_3 y>\log_3\left\{\boxed{\text{ツ}}\left(1-\frac{x}{2}\right)\right\}$

求める領域を図示すると，次の図 [ト] の影を付けた部分となる。ただし，境界（境界線）は含まない。[ト] に当てはまるものを，⓪～③のうちから 1 つ選べ。

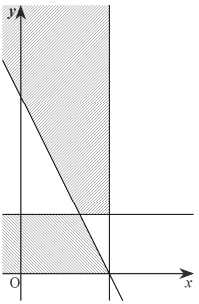
⓪



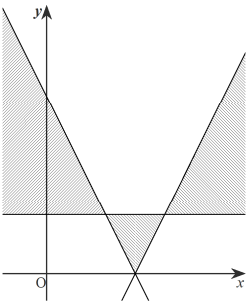
①



②



③



※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

サ（1 点）…**0**，シ（1 点）…**1**

ス（1 点）

真数条件より，$1-\frac{x}{2}>0$　これを解いて，$x<$**2**

セ（2 点），ソ（1 点），タ（1 点）

＜底の変換公式のたぶん最も速い思い出し方＞

$\log_2 16$を用いる。

$$\log_2 16=\frac{\log_4 16}{\log_4 2}=4$$

16 と 2，どちらが上だったっけ……と忘れがちだが，このように具体的な数値を当てはまれば容易に思い出せる。本当は後述のように公式導く。

$\log_{\sqrt{y}} 3=\frac{\log_3 3}{\log_3 \sqrt{y}}=\frac{1}{\frac{1}{2}\log_3 y}=\frac{\boldsymbol{2}}{\log_3 y}$，　$\log_y 81=\frac{\boldsymbol{4}}{\log_3 y}$

$2\log_y\left(1-\frac{x}{2}\right)=\frac{2\log_3\left(1-\frac{x}{2}\right)}{\log_3 y}$ より，$2+\frac{2}{\log_3 y}<\frac{4}{\log_3 y}+\frac{2\log_3\left(1-\frac{x}{2}\right)}{\log_3 y}$

$$1<\frac{\boldsymbol{1}}{\log_3 y}+\frac{\log_3\left(1-\frac{x}{2}\right)}{\log_3 y}$$

チ（2 点），ツ（3 点），テ（1 点），ト（5 点）

$\log_3 y>0$ すなわち，$y>$**1**のとき，

$\log_3 y<1+\log_3\left(1-\frac{x}{2}\right)=\log_3\left\{\boldsymbol{3}\left(1-\frac{x}{2}\right)\right\}$… 【1】

$\log_3 y<0$ すなわち，**0**$<y<1$のとき，

$\log_3 y>\log_3\left\{3\left(1-\frac{x}{2}\right)\right\}$… 【2】 となる。

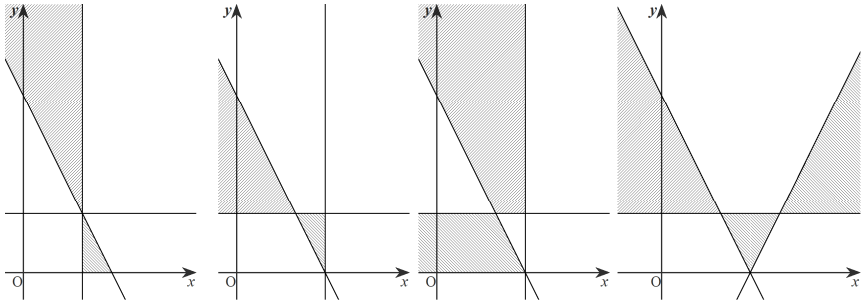
※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

底 $3>1$ なので，上記の不等式を y について解くと，

【1】は $y<3\left(1-\frac{x}{2}\right)$，【2】は $y>3\left(1-\frac{x}{2}\right)$ となり，

さらに，$x<2$ であることから，答え①となる。

⓪ ① ② ③



試験本番は気づかないだろうが，$x<2$ という条件から，①②に絞られる。さらに，①③は一致している箇所があるので，このことから，答えは①しかないと分かってしまうかも。これで 5 点！

＜忘れがちな底の変換公式＞

$a^{\log_a b}=b$　底が c の対数をとり，

$\log_c a^{\log_a b}=\log_c b$

$\log_a b \bullet \log_c a=\log_c b$

両辺を，$\log_c a$ で除し，

$$\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$$

【コメント】

2019 年頃に当時の高 2 と一緒に解いた問題です。当時「グラフを選ばせる問題が，色々な教材作成会社気にいって載せています。たぶん今後何回か見る。そして，新センターも好きそう。」と言って一緒に解きましたが，本当に新共通テストも好む問題でしたね。新共通テスト，数学 IA はアレな問題多いですが，数 IIB は良問多い気がします。

2007 年度のこの問題，平均点は 49 点とちょっと低めでしたが，この対数指数の問題は，誘導は丁寧で簡単です。数列とかが難しかったらしいです。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/